ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 21

Узел учета тепловой энергии: небаланс масс и погрешность ТП2

Как тепловычислитель считает тепло, что такое нештатная ситуация и как отличить утечку от неисправного прибора

> **Ситуация.** Теплоснабжающая организация прислала претензию: по архиву узла учета тепловой энергии (УУТЭ) дом «теряет» 12 % сетевой воды, а тепла начислено больше, чем по графику. Подпитка системы отопления (СО) приоткрыта — в доме капельная течь. Нужно отделить реальную потерю теплоносителя от ошибки приборов и вернуть узел учета в норму.

Обозначения и сокращения

КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
T1 — температура подачи теплосети, °C
T2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
G — расход воды, т/ч
Q — тепловая мощность, кВт
ΔT — разность температур, °C (или K — для разности это одно и то же)
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч
СО — система отопления здания
ГВС — горячее водоснабжение
УУТЭ — узел учета тепловой энергии — коммерческий учет тепла и теплоносителя на вводе
ПР1 / ПР2 — расходомеры узла учета на подаче (M1) и на обратке (M2)
ТП1 / ТП2 — термопреобразователи узла учета на подаче и на обратке
НС — нештатная ситуация узла учета — вычислитель копит время НС и считает тепло по договору
Гкал — гигакалория — единица тепла в коммерческом учете (1 Гкал/ч ≈ 1.163 МВт)

Теория: что нужно понимать

Состав узла учета

На подаче после грязевика стоят расходомер **ПР1** и термопреобразователь **ТП1** — они видят весь сетевой поток (отопление и ГВС). На обратке перед V2 — **ПР2** и **ТП2**; врезка подпитки находится до них, поэтому вода, ушедшая на подпитку, в M2 не попадает. Датчики по сигнальным линиям подключены к тепловычислителю, который ведет часовой архив.

Формула тепла

Для закрытой системы с учетом утечки (масса — т/ч, температура — °C, тепло — Гкал/ч):

$$Q = [M1 \cdot (T1 - T2) + (M1 - M2) \cdot (T2 - T_{хв})] \cdot 10^{-3},\ T_{хв} = 5\ °C$$

В штатном режиме тренажера M1 = M2 ≈ 10.2 т/ч, T1 = 95 °C, T2 = 54 °C: Q ≈ 0.419 Гкал/ч (≈ 488 кВт).

Нештатные ситуации (НС)

Вычислитель фиксирует код НС и копит «время НС», пока она длится; за это время тепло считают по договору.

Код	Условие	Смысл
G < Gmin	0.02 < M1 < 0.6 т/ч	расход ниже порога ПР1
Небаланс	|M1 − M2| > 2.5 % M1	утечка или ошибка расходомера

ΔT < 3 °C	T1 − T2 < 3 °C	погрешность разности температур

Реальный и ложный небаланс

Реальный: сетевая вода уходит на подпитку при утечке в доме, ПР2 честно видит меньше. Ложный: электроды ПР2 обросли магнетитом, и прибор занижает расход. Проверка простая — закрыть подпитку: реальный небаланс исчезает, ложный остается.

Состояние	M1, т/ч	M2, т/ч	ΔM
ПР2 загрязнен, подпитка 10 %	10.22	8.98	12 %
Подпитка закрыта	10.22	9.20	10 % — прибор
ПР2 очищен	10.22	10.22	0

Погрешность ТП2

ТП2 стоит в защитной гильзе, вваренной в трубу. Когда термопаста в гильзе высыхает, датчик остывает и показывает холоднее трубы (в тренажере на 4.5 °C). Разность T1 − T2 растет, и вычислитель начисляет лишнее тепло: 0.465 вместо 0.419 Гкал/ч (≈ 11 %). Поэтому ТП2 регулярно сверяют с контрольным термометром на той же трубе. Гильзу обслуживают на ходу, ввод не отключают.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Открыть табло вычислителя, сверить ТП2 с термометром**	Код НС «небаланс», ΔM ≈ 12 %; ТП2 ниже термометра на 4.5 °C.	Любую претензию по теплу начинают со сверки приборов.
2	**Ревизия гильзы ТП2**	Контакт датчика с трубой восстановлен, ΔT и Q снова верные.	Работа на ходу: гильза отделяет датчик от сетевой воды.
3	**Закрыть подпитку (течь устранена)**	Отбор воды из обратки прекращен; остаток небаланса ≈ 10 % дает ПР2.	Так отделяют реальную утечку от ошибки прибора.
4	**КЗР 0 %, закрыть V1, затем V2, остановить насос**	Ввод отключен, участок с ПР2 отсечен от сети.	Сначала подача, затем обратка.
5	**Открыть воздушник и дренаж сети, 0 бар**	Давление на участке падает с 4.5 бар до нуля.	Фланцы расходомера вскрывают только без давления.
6	**Чистка электродов ПР2**	Магнетит удален, ПР2 измеряет весь расход.	Проверить изоляцию футеровки и уплотнения.
7	**Дренаж закрыть, заполнить через V2, V1, насос, КЗР 48 %**	M1 = M2, табло — НОРМА, архив без НС.	Заполнение с воздушником, без гидроудара.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Снять ПР2 на участке под давлением	Выброс сетевой воды 95 °C из фланцев.
Открыть дренаж при открытых V1 или V2	Сетевая вода уходит в канализацию — штраф от теплосети.

Списать весь небаланс на утечку	Дом платит за воду и тепло, которых не терял.
Не сверять ТП2 с термометром	Месяцы переплаты за тепло по заниженной обратке.

Вопросы для самопроверки

1. Почему врезка подпитки расположена до ПР2 и как это влияет на М2?
2. Как одной операцией отличить реальную утечку от загрязненного расходомера?
3. Почему заниженный ТП2 увеличивает начисленное тепло?
4. Почему гильзу ТП2 обслуживают на ходу, а ПР2 — только на отключенном вводе?

На что опираться

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (постановление Правительства РФ № 1034).
- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (приказ Минстроя России № 99/пр).
- Паспорта расходомеров, термопреобразователей и тепловычислителя — периодичность поверки и обслуживания.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.